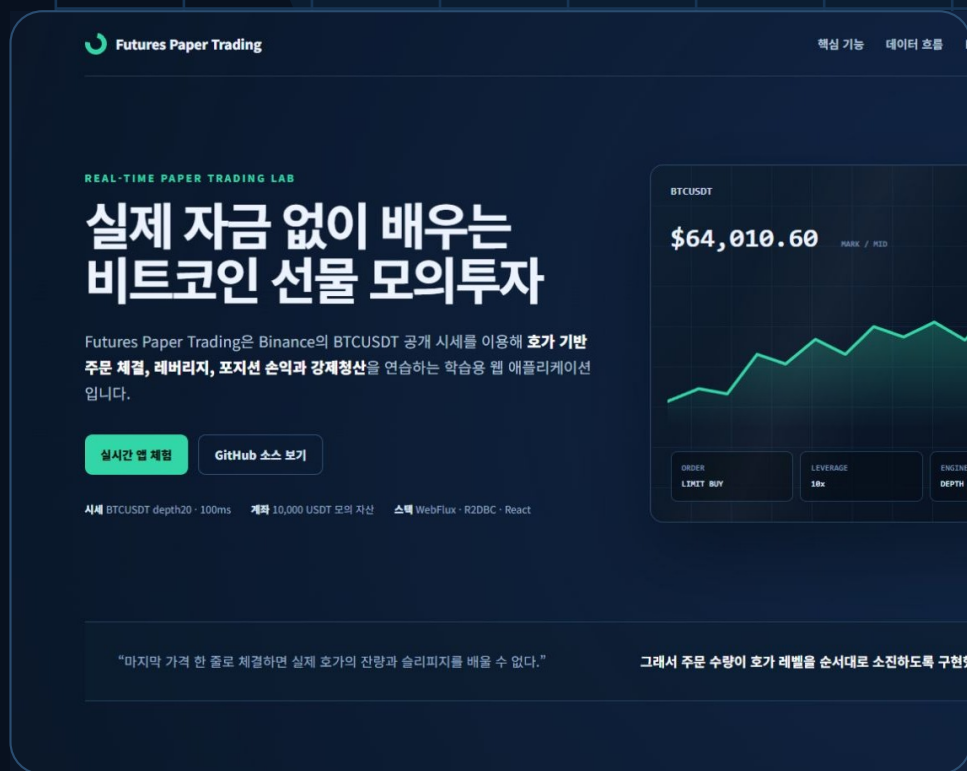


검색엔진과 AI가 이해하기 쉬운 웹페이지 만들기

Futures Paper Trading 프로젝트를 진단하고, 검색용 정적 소개 페이지를 분리 설계한 사이트 진단 → 전략 → 실행 → 검증 사례

TARGET	비트코인 선물 모의투자
METHOD	Static HTML · JSON-LD · Sitemap
VERIFY	Lighthouse 13.4.1



기존 거래 화면은 기능은 보였지만, 서비스 설명은 보이지 않았습니다

운영 사이트의 실제 DOM과 PageSpeed, 동일 로컬 환경의 Lighthouse를 함께 확인했습니다.

운영 PageSpeed SEO 90 데스크톱 · 2026-07-29	로컬 Lighthouse SEO 82 동일 전후 측정 기준선	설명 메타데이터 0 description · canonical 없음	구조화 데이터 0 JSON-LD 스크립트 없음	설명 H2 0 H1은 차트명 1개
---	---	---	---	--

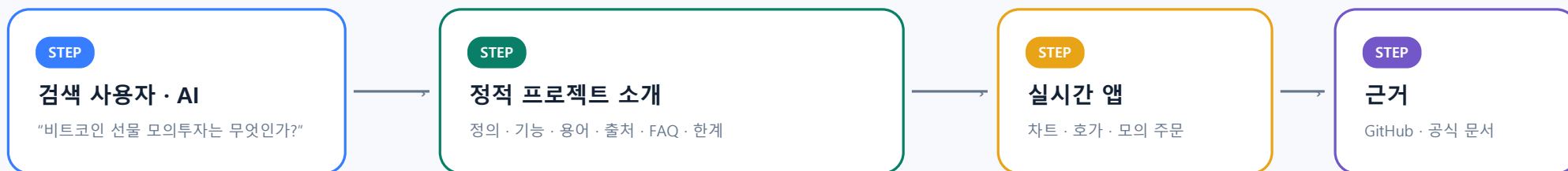
진단 항목	확인된 증거	검색·AI 이해에 미치는 영향
1 서비스 정의 부재	화면의 대표 문구는 "BTCUSDT 차트 / 호가창"뿐	누구를 위한 어떤 서비스인지 추출하기 어려움
2 메타정보 부재	description · canonical · OG · favicon 링크 없음	검색 결과 요약과 대표 URL 신호가 약함
3 검색 인프라 부재	robots.txt · sitemap.xml이 없고 /api 제외 규칙도 없음	중요 URL 발견·크롤링 범위를 명시하지 못함
4 GEO 근거 부재	용어 정의 · 출처 · FAQ · 한계·면책 설명 없음	AI가 답변으로 재구성할 명확한 근거 단위가 부족



개선 전 운영 화면 · 실시간 차트와 호가 기능은 명확하지만 검색용 설명 콘텐츠가 없는 상태

동적 거래 앱과 검색용 설명 페이지의 역할을 분리했습니다

거래 화면의 실시간 기능은 유지하고, 검색엔진과 AI가 JavaScript 없이 읽을 수 있는 정적 페이지를 추가했습니다.



SEO

검색엔진이 발견하고 문서 구조를 이해하도록

- 고유 title · description · canonical · Open Graph
- H1 1개와 논리적인 H2/H3 · semantic main/nav/section
- robots.txt · sitemap.xml · 내부 링크 · clean URL
- 동일 거래 페이지의 Lighthouse SEO 82 → 100

GEO

AI가 답변으로 재구성할 수 있는 정보 단위 제공

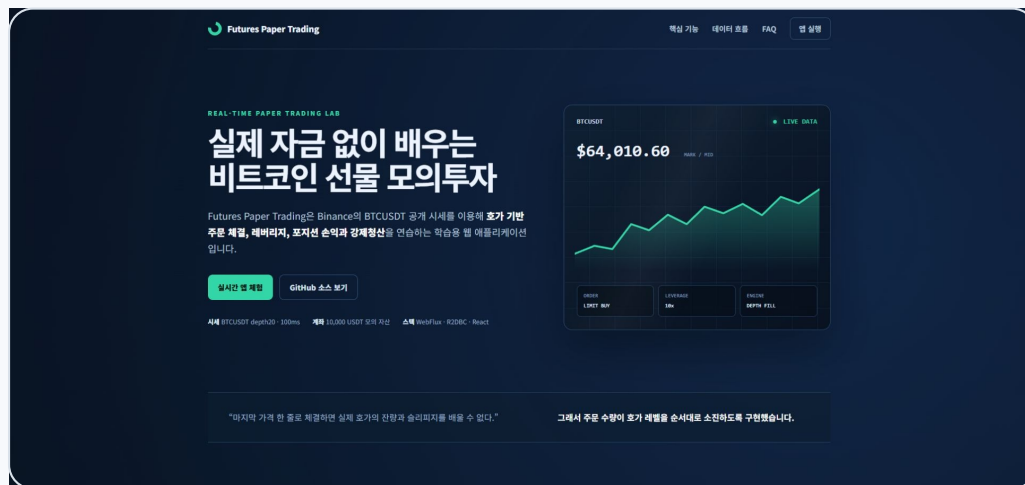
- 첫 문단에서 서비스 정체성과 핵심 기능을 직접 답변
- 선물 모의투자 · 호가 기반 체결 · 격리 마진 용어 정의
- FAQ 본문과 일치하는 FAQPage JSON-LD
- 공식 출처 · 구현 근거 · 한계 · 업데이트 날짜 명시

판단 기준

"AI 노출을 보장했다"가 아니라, **답변 우선 구조 · 명확한 용어 · 출처 · 구조화 데이터**를 갖춰 기계가 정보를 추출하기 쉬운 상태를 만들었는지 평가했습니다. 실제 노출·클릭은 배포 후 Search Console로 측정합니다.

설명 콘텐츠를 코드와 크롤링 인프라까지 연결했습니다

React Router를 추가하지 않고 Vite multi-page 정적 HTML로 분리해, 소개 페이지에서는 SSE·인증 API·대형 JS 번들이 실행되지 않습니다.



01 답변 우선 콘텐츠

첫 문단에서 서비스 정의와 핵심 기능을 한 문장으로 설명하고, 기능·용어·FAQ·한계를 순서대로 배치

02 정적 multi-page

project/index.html을 별도 빌드해 JavaScript 실행 전에도 전체 본문과 링크를 제공

03 메타·구조화 데이터

WebApplication · FAQPage · BreadcrumbList JSON-LD와 canonical · OG · favicon 적용

04 크롤링 경로

robots.txt에서 /api/ 제외, sitemap.xml에 핵심 URL 2개 등록, /project/ clean URL 매핑

IMPLEMENTATION EVIDENCE

```
<meta name="description"
<link rel="canonical"
<script type="application/ld+json"
```

WebApplication · FAQPage · BreadcrumbList

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /api/
```

Sitemap: .../sitemap.xml

```
GET /project
→ 308 /project/
```

```
GET /project/
→ static/project/index.html
```

기초 검색 적합성은 개선됐고, 실제 노출 성과는 다음 단계로 남겼습니다

Lighthouse 13.4.1 · 모바일 에뮬레이션 · 로컬 production preview · 2026-07-29

동일 거래 페이지 전후 비교



같은 URL(/)에서 meta description · robots.txt · main landmark 등을 적용한 결과

소개 페이지 성능

100

정적 HTML · 8.8KB 전송

소개 페이지 SEO

100

description · crawlable 통과

접근성

100

skip link · landmark

권장사항

100

콘솔 오류 없는 정적 페이지

검증 완료

Vite production build 성공 · 소개 페이지 13.4KB HTML

Java compile 성공 · /project/ 라우팅 코드 컴파일

robots.txt 200 text/plain · sitemap.xml URL 2개

H1 1개 · H2 6개 · main 1개 · JSON-LD 1개

canonical · 설명 · OG · 내부 링크 · 공식 출처 확인

아직 증명하지 않은 것

검색 순위·유입·AI 인용 증가는 아직 성과로 주장하지 않습니다.
현재 검증은 기술적 검색 접근성과 정보 구조 개선까지입니다.

배포 후 4주 측정 계획

① Search Console 색인 요청 ② 노출·클릭·CTR 기록 ③ 핵심 질문의 AI 답변·출처 반복 확인 ④ 쿼리별 콘텐츠 보완

[Live App](#)

[GitHub](#)

근거: Lighthouse 13.4.1 JSON 보고서 · 운영 PageSpeed Insights · 저장소 코드/README